

품목 마스터 둘을 하나로

용어 대조표 확정(T1)에서 **말은 정리됐다** — 수주·재고가 쓰는 쪽이 **품목**, 도면·사진 쪽이 **제품(도면용)**이다. 남은 것은 **DB를 실제로 합칠지**다. 실측해 보니 합치기 전에 사람이 판정해야 할 것이 있었다 — 두 마스터를 잇는 키가 **하나가 아니라 둘**이고, **7건에서 서로 다른 품목을 가리킨다**.

2026-09-21 결정 · 실행 완료 — 브리지 컬럼을 넣었고(F1-a), 총돌 7건은 **메모 모델명을 정보**로 판정했다(F1-b). 조달 식별번호는 **제품↔품목 연결에 쓰지 않는다**. 결과와 검증은 § 08 에 있다.

문서	작성 · 반영	근거	상위
TX-F1-ITEM r1.3	2026-09-21 · 같은 날 실행	infurs_db 전수 질의 · 소스 코드 실측	TX-ONT-TERMS r1.1 § 7.1 F1
상태			
F1-a·b·c1·e 완료 · c2·d·f 대기			

R1.1 개정 요약 · 2026-09-21

F1-a 「한다」 → `t_product.item_id` 신설·적용 완료(661/661 연결). **F1-b 판정** → 총돌 7건은 **메모 모델명**이 맞는 짝이다. 조달 식별번호 (`product_code` = `item_identify_no`)는 **제품↔품목 연결에 쓰지 않는다** — 다만 **주문라인** → **품목**은 식별번호가 유일한 키라 그대로 둔다 (`t_order_item.item_id` 는 마스터 참조가 아니라 **주문라인 자신의 PK**였다). **F1-c · F1-d** 는 아직 열려 있다.

결론

권고 - 2026-09-21 그대로 채택·실행됨

지금 `t_product` 를 폐지하지 않는다. 먼저 **브리지 컬럼**(`t_product.item_id`)을 넣어 메모 문자열 조인을 없애고, 그 컬럼이 **7건의 어긋난 짝**을 화면에 드러내게 한다. 그 7건을 사람이 판정한 뒤에야 폐지(전면 통합)가 안전하다.

근거는 셋이다. ① 어느 키가 맞는지 **데이터로는 판정할 수 없다**(§ 2). ② `t_product`에만 있는 값은 **사실상 없다** — 합칠 때 잃을 것이 없다(§ 3). ③ 같은 문제를 `infurs`에서 **이미 브리지 컬럼으로 푼 선례**가 있다(`t_work_order.master_item_id`) — 의미를 바꾸는 방식은 `hisense`에서 읽는 쪽 회귀를 냈다.

실측	수치	뜻
메모 <code>모델명:</code> 로 이어지는 쌍	661 / 661	전건 연결된다. 중복 모델명 0건
제품코드 = 품목 식별번호로 이어지는 쌍	655 / 661	키가 둘이다 — 아무도 이걸 키라고 부른 적이 없다
두 키가 다른 품목 을 가리키는 쌍	7	도면·사진이 엉뚱한 품목에 붙어 있을 수 있다
<code>t_product</code> 에만 있는 값	0	단가는 16건이 0, 식별번호는 661건 전부 빈값
<code>t_product</code> 를 참조하는 DB 테이블	2 (929행)	도면 563 · 사진 366. 그 외엔 없다
<code>t_product</code> 를 읽는 PHP 파일	6 (61곳)	+ 모델명 정규식 3가지 변종 10곳
품목 마스터 안 의 동명이인	12쌍	통합 범위가 2마스터가 아니라 그 이상일 수 있다

§ 01

지금 무엇이 둘인가

품목 — 업무가 쓰는 마스터

`t_item` · PK `item_id`

687 행

- 수주·BOM·재고·작업지시·출하가 전부 이 쪽을 참조한다(10개 테이블)
- 31개 컬럼 — 단가·안전재고·리드타임·재질·치수까지
- 화면: `기준정보 > 품목관리`가 **아니다** → `/item`

제품(도면용) — 그림이 붙는 마스터

`t_product` · PK `product_id`

661 행

- 참조하는 것은 도면(563)·제품사진(366) 둘뿐
- 13개 컬럼 — 품명·규격·단위·단가·메모
- 화면: 메뉴의 `품목관리`가 여는 쪽 → `/master/products`

두 기둥을 잇는 것은 FK 가 아니라 `t_product.memo = "모델명: {item_code}"` 자유 텍스트뿐이다

메뉴에서 “품목관리”를 누르면 오른쪽 기둥이 열린다. 수주를 넣고 재고를 세는 것은 왼쪽 기둥이다. **한 낱말이 두 테이블을 가리킨다**는 것이 T1의 출발점이었고, 온톨로지는 이미 둘을 한 객체로 합쳐 두었다 (`tx:Item` 687개, `tx:mergedFrom` 로 흔적 보존).

§ 02

실측하다 나온 것 — 키가 둘이다

메모의 모델명이 유일한 연결이라고 알고 있었다. 전수로 대조해 보니 **두 번째 연결**이 있었다: `t_product.product_code` (예 25018829)는 제품 코드가 아니라 **조달 물품식별번호**이고, 같은 번호가 `t_item.item_identify_no`에 들어 있다. 661건 중 655건이 이 번호로도 이어진다.

두 키가 같은 짝을 가리키면 문제가 없다. **648건은 일치하고, 7건은 서로 다른 품목을 가리킨다.**

제품코드	제품명	메모 모델명 → 품목	식별번호 → 품목	붙어 있는 그림
25068279	책상8	IFS-NA08 · 책상8	ITM-0004 · 책상	도면 1 · 사진 1
25028227	이동형파일서랍2	IFS-NC02-1 · 이동형파일서랍	ITM-0006 · 이동형파일서랍	도면 1 · 사진 1
25143290	회의용탁자37	IFS-NT37 · 회의용탁자37	ITM-0002 · 철판보조장	도면 1 · 사진 1
25059038	수강용탁자2	IFS-NE01-1 · 수강용탁자2	IFS-NM06 · 회의용탁자	도면 1 · 사진 1
25181220	작업용의자2	IFS-NV02 · 작업용의자2	IFS-NV06 · 작업용의자	사진 1
25184200	작업용의자6	IFS-NV06 · 작업용의자	ITM-0014 · 의자	사진 1
25179710	접이식의자6	IFS-NX06 · 접이식의자6	ITM-0003 · 캐비닛	사진 1

이것이 왜 통합을 막는가

지금 도면·사진 화면은 **메모 모델명** 쪽을 따른다. 제품명과 품목명을 나란히 놓고 보면 모델명 경로가 대체로 맞아 보이지만(“회의용탁자37”↔“회의용탁자37”), **제품명과 품목명이 아예 다른 줄도 섞여 있다**(“작업용의자6”↔“작업용의자”). 둘 중 무엇이 맞는지는 **도면을 열어 실물과 맞춰 봐야** 안다 — 데이터로는 판정이 안 된다.

통합은 이 짝을 **영구히 고정**하는 작업이다. 지금 잘못 고정하면 그 뒤로는 “도면이 원래 그 품목 것”이 되어 되짚을 근거가 사라진다.

왜 식별번호가 엉뚱한 곳을 가리키나

품목 마스터에 주문에서 자동 생성된 품목 15건(ITM-0001 ~ ITM-0015)이 있다. 조달 주문서를 파싱해 없는 품목을 만들면서 그 식별번호를 그대로 달아 둔 것들이다. 원래의 모델 품목(IFS-*)에는 그 번호가 없거나 다른 번호가 들어 있어, 식별번호로 찾으면 ITM-* 쪽이 잡힌다.

품목 코드 체계	행수	식별번호 있음	성격
IFS-*	597	592	모델 코드가 붙은 정규 품목
ITM-*	15	12	주문 파싱이 만든 품목 — 3건만 작업지시·재고에 쓰였다
그 외	75	64	자재·부자재 등

그래서 품목 마스터 안에도 동명이인이 있다 — 12쌍. 책상 (IFS-NA01 / ITM-0004), 이동형파일서랍 (IFS-NC02-1 / ITM-0006), 의자 (ITM-0014 / ITM-0015), 응접탁자1~5 (IFS-NQ0n / IFS-Q0n) 등이다. 통합의 범위는 “두 마스터”가 아니라 “두 마스터 + 마스터 안의 중복”이다.

§ 03

합치면 무엇을 잃나 — 아무것도 없다

통합의 비용은 보통 “한쪽에만 있는 값”을 어디에 둘지에서 나온다. 여기서는 그 문제가 없다. 제품 마스터 13개 컬럼을 품목 마스터와 전건 대조한 결과다.

제품 마스터 컬럼	품목 마스터의 짝	다른 건수	판정
product_name	item_name	9	제품 쪽이 옛 이름(“캐비닛12”) — 품목이 정보
product_spec	item_spec	9	표기만 다름(1200x750 / 1200x750)
unit	item_unit	9	EA / 개 — 같은 뜻
unit_price	standard_price	16	16건 전부 제품 쪽이 0 — 미입력이지 다른 값이 아니다
identify_no	item_identify_no	661	661건 전부 빈값 — 번호는 product_code 에 들어 있다
category_no	item_category_no	0	완전 일치
drawing_path	drawing_path	10	품목 쪽이 555건으로 더 많다
status	status	0	완전 일치
memo	—	661	연결 키가 여기 있다 — 통합하면 역할이 끝난다

제품 마스터가 지금 하는 일은 도면·사진을 매다는 고리 하나뿐이다. 그 고리를 품목으로 옮기면 테이블 자체가 할 일이 없어진다. 품목 쪽엔 이미 image_path 364건 · drawing_path

§ 04

건드려야 하는 범위

대상	규모	내용
DB — 자식 테이블	2 · 929행	<code>t_drawing.product_id</code> 563 · <code>t_product_picture.product_id</code> 366
PHP — 제품 마스터를 읽는 파일	6 · 61곳	Master · Drawing · DrawingMemo · ProductPicture · Production · views/master/products
모델명 정규식	10곳 · 3변종	<code>(.+)</code> 5 · <code>(\S+)</code> 3 · <code>([^\s\/]+)</code> 2 — 결과가 서로 다르다
온톨로지 ETL	1	<code>etl_infurs.php</code> 가 같은 정규식으로 병합 중(매시 :55)
화면 메뉴	1	“기준정보 > 품목관리”가 여는 대상 정리(T1 가 정한 낱말 반영)

정규식 3변종이 왜 문제인가

모델명: `IFS-NC02-1 / 구형` 같은 메모에서 `(.+)` 는 “IFS-NC02-1 / 구형”을, `([^\s\/]+)` 는 “IFS-NC02-1”을 잡는다. 화면마다 다른 품목을 찾겠다는 뜻이고, 지금 도면 화면과 사진 화면이 서로 다른 변종을 쓰고 있다. 통합의 부수 효과로 이 열 곳이 전부 사라진다.

§ 05

선택지

B · 브리지 컬럼을 먼저 넣는다 권고 반나절 · 되돌릴 수 있음

`t_product.item_id` 를 추가하고 지금의 매칭 결과를 값으로 고정한다. 코드 10곳의 정규식은 이 컬럼을 읽는 것으로 바꾸고, 테이블 구조와 화면은 그대로 둔다.

- 7건 충돌은 컬럼을 비워 두고 화면에 “확인 필요”로 띄운다 — 판정이 끝나면 값만 채운다
- infurs 선례와 같은 방식이다(`t_work_order.master_item_id`) — 그때도 의미를 바꾸지 않고 컬럼을 더해 풀었다
- 되돌리기 = 컬럼 삭제. 기존 동작은 하나도 바뀌지 않는다

A · 제품 마스터를 폐지한다 2~3일 · 되돌리기 어려움

도면·사진의 `product_id` 를 `item_id` 로 이행하고 `t_product` 를 없앤다. B 를 먼저 하면 A 는 그 다음 단계가 된다 — 브리지 컬럼이 그대로 이행 대조표가 된다.

- 7건 판정이 끝나기 전에는 하면 안 된다 (§ 2)
- 품목 마스터 안 중복 12쌍 처리 방침이 함께 정해져야 한다

C · 그대로 둔다 0 · 비용은 계속 나간다

메모 문자열 조인이 남는다. 정규식 변종 3가지가 화면마다 다른 답을 내는 상태도 남고, 메모를 손으로 고치는 순간 도면이 통째로 떨어진다. T1 이 “말만 정한다”고 했을 때의 기본 상태다.

§ 06

B 를 한다면 — 실행 순서

1 컬럼 추가 · 값 채우기

`ALTER TABLE t_product ADD item_id INT NULL` 후 메모 모델명으로 654건을 채운다. 두 키가 어긋나는 7건은 **NULL** 로 남긴다. MariaDB 10.3 에서 `AFTER` 절과 `INSTANT` 알고리즘은 쓰지 않는다(다른 사이트에서 실패한 조합).

2 읽는 쪽을 바꾼다

도면·사진·생산 화면 10곳의 정규식을 `item_id` 조인으로 교체한다. 읽는 쪽과 쓰는 쪽을 함께 훑는다 — hisense 에서 쓰는 쪽만 고쳐 읽는 쪽 12개 파일이 깨진 적이 있다.

3 확인 필요 7건을 화면에 띄운다

제품 목록에 “품목 미확정” 배지를 달아 사람이 도면을 열어 판정하게 한다. 판정 결과는 `item_id` 에 값으로 들어간다.

4 점검을 상시화한다

`item_id` 가 빈 제품 수 · 한 품목에 제품이 둘 붙은 경우 · 메모 모델명과 `item_id` 가 어긋난 경우를 세는 점검을 기존 `check_invariants.php` 에 붙인다.

5 온톨로지 ETL 을 같은 키로 바꾼다

`etl_infurs.php` 가 정규식 대신 `item_id` 를 읽게 한다. 점검의 `mergedFrom` 합계 = DB 행수 불변식이 이행 실수를 잡는다.

1단계는 컬럼 삭제로 즉시 되돌아간다. 2단계 이후는 코드 되돌리기(커밋 단위)로 충분하다 — 기존 데이터를 지우거나 덮어쓰는 단계가 없다. A(페이지)에 들어가기 전까지는 파괴적 변경이 없다.

§ 07

정해 주셔야 하는 것

#	판단	왜 사람이 정해야 하나
F1-a	B 진행 — 브리지 컬럼 추가	완료(2026-09-21) — 661/661 연결. 검증은 § 08
F1-b	총들 7건을 어느 쪽으로 붙일까	결정 — 메모 모델명이 맞는 짝이다. 조달 식별번호는 제품↔품목 연결에 쓰지 않는다 (주문라인→품목은 식별번호가 유일한 키라 유지)
F1-c	ITM-* 15건과 동명 품목을 합칠까	3건은 이미 작업지시·재고에 쓰였다. 합치면 그 기록의 품목이 바뀐다 — 통합 범위 결정
F1-d	A(페이지)까지 갈까, B에서 멈출까	B 만으로도 “화면마다 다른 답”은 사라진다. A는 화면·메뉴 정리까지 포함한 별도 결정

F1-a에 “한다”가 나오면 1~2단계는 당일 가능하다. F1-b는 현장 판정이라 기한을 따로 잡아야 한다.

§ 08

실행 결과 (2026-09-21)

연결을 메모 모델명으로 고정했다. 총들 7건은 제품명이 모델명 쪽과 맞아떨어졌고 (“회의용탁자37”↔“회의용탁자37”), 조달 식별번호 쪽은 주문 파싱이 만든 ITM-* 품목을 가리키고 있었다. 그래서 식별번호는 제품↔품목 연결에서 뺐다.

단계	한 일	검증
1 · 컬럼	t_product.item_id 추가(인덱스 포함) · 메모 모델명으로 전건 채움	661 / 661 연결 · 미확정 0
2 · 읽는 쪽	정규식 10곳을 헬퍼 product_model_name() 하나로 모음 (application/helpers/item_link_helper.php 신설)	남은 정규식 0곳
3 · 조인	거래명세서 사진 조회가 메모 LIKE 대신 브리지를 탄다(Production.php)	사진 해결 9건 = 종전과 동일

단계	한 일	검증
4 · 화면	제품 목록·도면 목록에 품목 미확정 배지 · 검색 API 3종이 <code>model_name</code> 을 내려준다	화면 4종 · API 3종 점검 14/14
5 · 점검	<code>check_invariants.php</code> 에 F1-1~F1-4 추가	전 항목 통과 · 미확정 0건
6 · 온톨로지	<code>etl_infurs.php</code> 가 정규식 대신 브리지를 읽는다(매시 :55)	180,337 트리플 재적재 · 점검 통과
회귀	기존 E2E 하네스 전량	140 / 140 통과

부수 소득 — 틀린 사진을 한 장 걸어냈다

브리지 전후로 거래명세서 사진 해결 건수를 대조하다 옛 경로가 다른 모델의 사진을 붙이고 있던 사례를 찾았다. 주문 식별번호 25181220 (작업용의자)에 작업용의자6의 사진이 붙고 있었다 — 제품 25184200 것이다. 메모 LIKE 조인이 “모델명: IFS-NV06” 하나만 보고 골랐기 때문이다.

지금은 품목 IFS-NV06 에 연결된 제품의 사진만 나간다. 남은 의문은 품목 IFS-NV06 에 식별번호 25181220 이 달려 있는 것이 맞나인데, 이건 제품 마스터가 아니라 품목 마스터의 식별번호 문제라 F1 밖이다 — 별도로 볼 일이다.

되돌리려면

DB 는 ALTER TABLE t_product DROP COLUMN item_id 하나로 원상복구된다(백업 /root/backups/infurs/f1-before-*.sql). 코드는 커밋 되돌리기로 충분하다 — 기존 데이터를 지우거나 덮어쓴 단계가 없다.

§ 09

후속 조사 — 중복의 진짜 규모와 원인

F1-c(ITM-* 정리)와 F1-e(식별번호 점검)를 파 보니 둘이 같은 원인이었고, 규모도 처음 본 “12쌍”이 아니었다.

원인 — 조달 식별번호는 품목의 속성이 아니다

같은 물건인데 조달 건마다 번호가 새로 발급된다. 제품 마스터에 그 증거가 그대로 남아 있다 — “응접탁자1”이 22885097 과 25022135 두 번호로, “식탁1”이 22346977 과 25131671 로 각각 두 벌 있다.

그런데 품목 마스터는 번호를 한 칸(item_identify_no)에 하나만 들고 있다. 그래서 재등록이 일어날 때마다 품목이 통째로 한 벌 더 생겼고, 브리지로 짝지어진 661쌍 중 8건에서 제품의

번호와 품목의 번호가 어긋난다. 번호로 이어 붙이면 어긋나는 것이 당연하다 — 「식별번호로 연결하지 않는다」는 판정이 구조적으로도 맞다.

규모 — 31그룹 62행, 그중 52행은 쓰인 적이 없다

코드 체계	행수	미사용	사용중	성격
IFS-M* · IFCA-* · IFS-Q* · IFS-T* · IFS-O*	29	29	0	구형 한 벌 — 옛 번호(21·22로 시작)로 등록된 것. 단가도 0이다
ITM-*	4	1	3	주문 파싱이 만든 품목. 동명 신형 품목과 겹친다
신형(IFS-N* 등)	29	22	7	지금 쓰는 벌. 단가·작업지시·원장이 여기 붙어 있다

즉 동명 31그룹 중 30그룹은 한쪽만 쓰이고 있다. 양쪽이 다 쓰인 진짜 병합 대상은 두 건뿐이다.

품명	쓰이는 쪽	겹치는 쪽	걸림돌
책상	ITM-0004 (작업지시 1 · 원장 2)	IFS-NA01 (BOM 1 · 제품 1)	단가가 다르다 — 285,000 / 214,000
이동형파일서랍	ITM-0006 (작업지시 1 · 원장 2)	IFS-NC02-1 (BOM 1 · 제품 1)	단가는 같다(165,000)

왜 둘로 갈렸나

주문 파싱이 “책상”(식별번호 25068279)을 새 품목 ITM-0004 로 만들었다. 같은 번호의 제품은 “책상8”이고 그 제품은 메모로 IFS-NA08 을 가리킨다. **도면·BOM 은 IFS 쪽에, 작업지시·원장은 ITM 쪽에 붙어 있다** — 한 물건의 이력이 두 품목으로 쪼개졌다.

정리 방안 — 위험이 다른 세 덩이로 나눈다

가 · 구형 품목 비활성화 완료 2026-09-21 저위험 · 되돌리기 한 줄

status = 0 으로 내렸다. 쓰인 적이 없어 원장·작업지시·BOM 을 건드리지 않았다. 되돌리기 문장은 /root/backups/infurs/flc1-rollback.sql 에 그대로 있다.

29행이 아니라 27행을 내렸다. “실험기구진열장” 두 행(IFS-001 · IFS-002)은 서로가 서로의 동명 품목이라 둘 다 내리면 그 이름의 품목이 하나도 남지 않는다 — 세대 중복이 아니라 이름만 같은 다른 물건일 수 있어 건드리지 않았다.

- 동명 그룹 31 → 4(남은 것: 실험기구진열장 · 의자 · 이동형파일서랍 · 책상)
- 활성 품목 687 → 660
- 검증: E2E 140/140 · 화면·API 14/14 · 불변식 전 항목 통과 · 온톨로지 재적재 정상
- 비활성 품목에 붙은 제품 27개(도면 25장)는 그대로 살아 있다 — 도면 자료는 남기는 것이 맞다고 보고 제품 쪽은 내리지 않았다. 도면관리 화면에는 계속 보인다

나 · 사용 중 2건 병합 중위험 · 원장을 건드린다

ITM-0004 → IFS-NA01 , ITM-0006 → IFS-NC02-1 로 작업지시·원장·재고의 품목을 옮긴다. **책상은 단가가 달라 어느 값이 맞는지부터 정해야 한다**(285,000 / 214,000).

다 · 주문 등록이 품목을 새로 만들지 않게 근본 · 별건

지금은 주문서의 식별번호로 품목을 찾고 없으면 ITM-* 를 만든다. 번호가 조달 건마다 바뀌므로 계속 새 품목이 생긴다. 주문 등록 화면에서 **사람이 품목을 고르게** 하고 그 item_id 를 주문라인에 저장하면 이 재발이 끝난다.

#	판단	상태
F1-c1	구형 품목 비활성화(가)	완료 — 27행(실험기구진열장 2행은 제외)
F1-c2	사용 중 2건 병합(나) · 책상 단가 확정	승인 필요 — 원장을 옮긴다
F1-e	식별번호 점검	완료 — 원인은 번호 체계, 점검 F1-5 상시화
F1-d	t_product 폐지	보류 — 브리지로 급한 문제는 해소됐다
F1-f	주문 등록이 품목을 만들지 않게(다)	신규 — 재발 방지, 별건 작업